Les diagrammes de profils

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Qu’est-ce que le diagramme de profils ? **3**

II. Exercice : Quiz **5**

III. Diagrammes UML **6**

IV. Exercice : Quiz **10**

V. Essentiel **10**

VI. Auto-évaluation **11**

A. Exercice 11

B. Test 11

Solutions des exercices **12**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Qu'est-ce que le diagramme de profils ?

Durée : 1 h

Environnement de travail : PC

Contexte

Aujourd'hui, pour les entreprises, le visuel constitue un élément important pour faire comprendre un message aux clients. Les diagrammes UML offrent la possibilité de réaliser des visuels optimaux. Ils sont préconisés pour les entreprises œuvrant dans le développement et la conception de logiciel. Les diagrammes UML peuvent aider l'équipe à la documentation visuelle des idées et pour simplifier le processus de développement.

Les diagrammes UML sont très présents dans diverses documentations logicielles et formations au code. Grâce à eux, les développeurs peuvent rapidement assimiler un logiciel et gagner un temps précieux, en évitant les réunions fréquentes.

Le diagramme de profils fait partie des nombreux diagrammes existants. Qu'est-ce que le diagramme de profils dans le contexte du modèle UML ? Comment les diagrammes peuvent-ils aider les développeurs ? Quels sont les outils nécessaires pour créer facilement des diagrammes UML ?

Définition

Dans le contexte du modèle UML, le diagramme de profils est un diagramme de structure qui permet d'utiliser des profils pour un métamodèle établi. Le diagramme de profils a été créé avec UML 2.2. Il offre une représentation des concepts employés dans la définition des profils, à savoir les stéréotypes, les packages, les applications de profils, etc.

Exemple

Pour la personnalisation d'un métamodèle UML, le diagramme de profils est sollicité. Les profils peuvent être utilisés pour différentes plateformes comme Java Platform, Microsoft.NET Framework, Enterprise Edition (Java EE). Ils peuvent également personnaliser un métamodèle UML pour divers domaines, à savoir l'architecture axée sur le service, la modélisation des processus opérationnels, les applications médicales et beaucoup d'autres.

Application

Le diagramme de profil est plus un langage qu'un diagramme. Il permet de réaliser des propriétés nouvelles et sémantiques pour des diagrammes UML en déterminant des stéréotypes personnalisés, des contraintes et des valeurs balisées.

Quels sont les éléments pouvant être utilisés avec un diagramme de profils ?

- Le stéréotype : figure comme une classe avec le stéréotype <<stereotype>>.
- La Métaclasse : figure comme une classe avec le stéréotype <<metaclass>>. C'est une classe avec des instances faisant partie des éléments UML disposant eux-mêmes des instances. Dans le métamodèle, une métaclasse figure comme une classe avec un stéréotype Metaclass.
- Le profil : figure comme un package avec le stéréotype <<profile>>. L'UML profil est une extension de langage de modélisation d'objets UML. Il répond aux besoins de modélisation en relation avec des domaines d'application particuliers. Le profil s'associe toujours à un métamodèle de référence. Ce package s'allie à une ou à de nombreuses métaclasses du métamodèle et y additionne des contraintes.

Les relations entre les éléments d'un diagramme de profils :

- L'application de profil : d'un profil à un package de métamodèle, elle figure telle une flèche pointillée avec le stéréotype « *apply* ».
- L'extension : d'un stéréotype à une métaclasse, elle figure comme une flèche pleine.
- La référence : d'un profil à un package ou une métaclasse référencés par le profil, elle figure telle une flèche pointillée avec le stéréotype « *référence* ».

Rôles

Les rôles du diagramme de profil UML sont entre autres :

- La grille d'alignement modifiable,
- La barre d'outils pour accéder rapidement aux éléments du diagramme,
- La définition des onglets et des stéréotypes personnalisés,
- L'assistanat à l'entrée,
- Les boutons d'édition réactifs,
- Des éléments capables d'être attribués aux couches de diagramme,
- La prise en charge des 14 diagrammes UML.

La modélisation UML n'est pas destinée pour un domaine d'application particulier ou une technologie précise. Parfois, ce langage de modélisation se montre trop général, ce qui rend son application à des modélisations particulières très complexes. L'utilisation du diagramme de profils permet alors de personnaliser le langage de modélisation en y joignant de nouveaux éléments.

Exemple

Les outils de diagramme UML permettent de créer des diagrammes de profil permettant d'illustrer une application de profils contenant des langues de code source et différentes structures. Ils aident à déterminer des stéréotypes personnalisés pour des applications.

Certains outils participent alors à la définition des balises et des contraintes dans un diagramme UML dédié. Les personnalisations sont alors bien déterminées dans un profil qui est placé dans un package.

CORBA, une architecture logicielle est un exemple de métamodèle déterminé à l'aide de profils UML.

Diagrammes de structure

Il existe 2 groupes de diagrammes UML. Le premier renvoie aux diagrammes de structures. Ils affichent les parties statiques et architecturales des systèmes. Les diagrammes de structure affichent différents objets, packages, classes, composants dans les logiciels et leurs relations. Il existe de nombreux types de diagrammes de structures.

Exemple **Diagrammes de structure**

- Diagrammes de composants
- Diagrammes de classe
- Diagrammes d'objets
- Diagrammes de déploiement
- Diagrammes de structure composite
- Diagrammes de profil
- Diagrammes d'emballage

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Diagrammes de comportement

Second groupe de diagramme UML, les diagrammes de comportement arborent les parties dynamiques du système ou la manière dont le logiciel interagit avec une entrée spécifique. Les diagrammes de comportement sont préconisés pour observer la façon dont un système réagit et se comporte avec les utilisateurs, les entités ou d'autres systèmes.

Exemple **Diagrammes de comportement**

- Diagrammes d'activité
- Diagramme global d'interaction
- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme d'états transitions
- Diagramme de temps
- Diagramme de séquence
- Diagramme de communication

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.13]

Question 1

Le diagramme de profil n'est pas un langage.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Les profils permettent la personnalisation d'un métamodèle UML.

- O Vrai
- O Faux

Question 3

Le diagramme de profil est apparu avec l'UML 2.2.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

Le diagramme de profil permet l'utilisation de stéréotype.

- O Vrai
- O Faux

Question 5

Le diagramme de profil est un diagramme de comportement.

- O Vrai
- O Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Diagrammes UML

- L'UML est un langage de modélisation à usage général. Il fournit une base stable pour répondre à de nombreuses exigences. Cependant, l'UML n'est pas destiné à des domaines d'application particuliers ou à une technologie spécifique. Dans certaines situations, les fonctionnalités de l'UML paraissent trop générales. Ces circonstances nécessitent alors l'emploi d'un langage optimisé capable d'offrir des concepts avantageux.
- Comme le diagramme de profil est un diagramme structurel dans l'UML, il offre la possibilité d'obtenir une extension générique afin de personnaliser les modèles UML. Ce type de diagramme est très sollicité dans de nombreux domaines et plateformes spécifiques.
- Les mécanismes d'extension comme le diagramme de profil permettent d'affiner la sémantique standard de manière additive. Grâce à ce diagramme, les profils sont parfaitement déterminés à l'aide de stéréotypes, de contraintes et de définitions de valeurs étiquetées. Tous ces éléments sont appliqués à des modèles spécifiques comme les attributs, les classes, les activités et les opérations.
- Le profil constitue des extensions qui permettent de personnaliser collectivement l'UML dans un domaine comme l'aérospatiale, la finance, les soins de santé, les plateformes internet ou J2EE.

Contexte d'utilisation des diagrammes UML

On les retrouve notamment :

- Dans les applications compliquées nécessitant un travail efficace de la part de toute l'équipe et exigeant un moyen de communication simple.
- Dans la documentation logicielle permettant aux utilisateurs de comprendre facilement un système.
- Dans les processus et les fonctionnalités d'un logiciel. Ils permettent aux non-programmeurs de comprendre les importantes exigences.
- Dans la visualisation des interactions des utilisateurs, les processus avec des diagrammes et la structure statique. Les équipes gagnent plus de temps dans leur travail.

Si la création de diagrammes UML prenait beaucoup de temps auparavant, aujourd'hui, elle est réduite grâce à l'apparition de nombreux outils, à l'automatisation et l'avancée de la technologie. Ces outils peuvent être utilisés pour concevoir les processus logiciels, la documentation ou l'idéation de manière efficace.

Quand est-ce qu'il faut utiliser un diagramme de profil ?

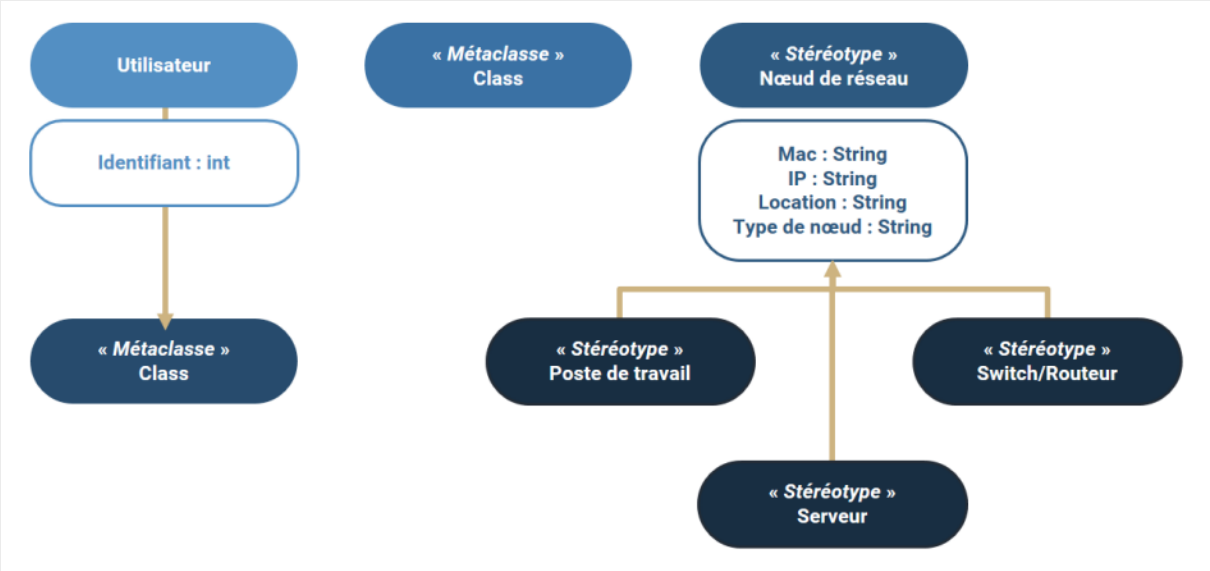
- Lors de la création d'un nouveau métamodèle UML,
- Pour mettre une extension ou pour modifier un métamodèle UML existant,
- Pour adapter le métamodèle UML à plusieurs domaines et plateformes,
- Les symboles clés à utiliser dans les diagrammes de profil sont : les contraintes, les valeurs marquées et les stéréotypes. Ce sont les principales méthodes d'extension d'une métaclasse.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Les profils peuvent être appliqués ou retirés d'un modèle. Ils peuvent être combinés de manière à ce que plusieurs profils soient appliqués simultanément sur un même modèle.

Exemple de diagrammes de profils :



Dans ce type de diagramme profil, chaque metaclass UML existante est étendue par un stéréotype.

Réaliser des diagrammes et faciliter le processus de développement logiciel

De nombreux outils permettent la conception de diagrammes exemplaires. Parmi eux :

- **Les modèles de diagramme UML par l'outil Moqups**

  Préconisés pour la création d'un nouveau logiciel, les modèles de diagramme proposés par Moqups fournissent une assistance tout au long du développement. Ces modèles aident les développeurs à rester organisés et les tiennent informés des objectifs communs.

  Moqups encourage l'utilisation d'une suite de gabarits pour favoriser une prise en charge exclusive des diagrammes UML. Les modèles de diagramme Moqups permettent de créer des solutions innovantes. Les modèles de diagrammes disponibles sont :

  - Diagramme de classes
  - Diagramme de cas d'utilisation
  - Diagramme de séquence

  Les utilisateurs peuvent accéder à de nombreux connecteurs de diagrammes UML pour les rendre efficaces et pratiques. Moqups facilite le travail à distance en temps réel. Un projet Moqups permet de supprimer les silos des diagrammes et des organigrammes, et de les relier à d'autres ressources numériques à l'instar des maquettes, des wireframes et des graphiques.

- **Les modèles de diagrammes UML par l'outil Creately**

  Il aide à visualiser facilement les diagrammes UML avec les documents. Cet outil permet également de recevoir instantanément des commentaires clients ou d'équipe. Le suivi des changements est facilité. Creately peut s'intégrer à différents outils, notamment à Google Drive, Zapier, Slack, etc.

  L'outil offre plusieurs modèles gratuits de qualité. Ils peuvent être utilisés quels que soient les scénarios et les cas d'utilisation. Creately est particulièrement utile pour les équipes RH, les équipes logicielles, les équipes marketing, les équipes informatiques, etc.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Creately consent l'accès à différents modèles d'organigrammes (produit ou décisionnel). L'outil est compatible avec Linux, MacOs, Windows, iOS, Android et divers navigateurs comme Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, JIRA, Confluence, G Suite, etc.

- **Les modèles de diagrammes UML par l'outil Visio**

  Microsoft Visio est un outil phare pour la création de diagrammes UML. Il aide à résoudre des problèmes et à documenter des systèmes. Visio est accessible directement sur le bureau de l'ordinateur ou sur le web.

  L'outil offre une multitude de formes et de modèles pour créer des diagrammes UML avancés. Il aide à respecter les normes de l'industrie à l'instar de l'UML 2.5. Visio permet de cocréer des diagrammes avec les équipes, afin de recevoir en temps réel des retours et des commentaires.

  La dernière version de l'outil permet d'obtenir des modèles avancés comme l'activité, la séquence, la classe, la communication, les cas d'utilisation, la machine d'état, le déploiement et la base de données.

- **Les modèles de diagrammes UML avec l'outil yUML**

  Cet outil permet la création de diagrammes UML pour ensuite les partager dans les forums. yUML est très apprécié par les développeurs, les architectes et les auteurs, car il accélère la conception de diagrammes en entrant un texte. Il évite la perte de temps sur les mises en page non ordonnées. Basé sur du texte, yUML créé des diagrammes grâce à un code dans les scripts CI. Il aide à communiquer les idées de manière efficace, sans avoir à être gêné par les aspects techniques UML.

  yUML sécurise également les données via SSL. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent directement gérer les diagrammes dans leur espace personnalisé. yUML permet enfin de fournir des liens allant vers les diagrammes. Même en modifiant le diagramme, l'URL reste intacte.

Il existe aussi différents autres outils, tels que :

- SketchBoard
- Smartdraw
- Lucidchart

Attention

- La notation UML

  Cette notion a été conçue pour la modélisation objet d'applications. Elle permet de poursuivre et d'étendre la notation des méthodes Object Modeling Technique et Booch.

- Le but d'UML

  Un diagramme UML est basé sur le Langage de modélisation unifié. Il a pour objectif de représenter clairement un système avec les acteurs principaux, les rôles, les artefacts, les actions ou les classes. Cela, afin de mieux assimiler, modifier ou documenter les informations du système.

- Les avantages d'UML :
  - Permet une communication fluide
  - Simplifie le travail
  - Améliore le travail
  - Permet l'automatisation des processus et des logiciels
  - Réduit les coûts
  - Diminue le temps de mise sur le marché
- Qui utilise les diagrammes ?
  - Les auteurs techniques
  - Les analystes

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Les concepteurs
- Les codeurs
- Les testeurs
- Les responsables assurance qualité
- Les gestionnaires de projet

Les diagrammes UML répondent à de nombreux besoins. De ce fait, les mises en page exigent une attention particulière et un souci du détail. L'UML permet de présenter visuellement des diagrammes faciles à comprendre pour toute l'équipe et pour tous les utilisateurs.

UML peut être utilisé pour la modélisation d'un système. C'est un langage graphique permettant la construction, la visualisation, la spécification et la documentation des informations sur les différents systèmes du logiciel. UML permet d'écrire un modèle de système abritant des idées conceptuelles.

UML ne comporte pas de particularités pour modéliser des données, mais figure comme un outil efficace pour créer des diagrammes.

Outil de modélisation UML

La modélisation UML facilite à la fois les aspects en relation à la réalisation et l'architecture propre du logiciel, le travail des développeurs externes en cas de reprise. Elle permet une meilleure compréhension du programme, ainsi qu'une maintenance facile.

Il existe 2 types de modélisation en UML :

- La modélisation structurelle
- La modélisation comportementale

Modélisation de base de données

L'UML est également utilisé pour modéliser des bases de données. Ces modèles sont d'excellents outils visuels pour la conception de diagrammes, de brainstorming ou de mise en commun d'idées.

Les différents modèles de bases de données pouvant être créés :

- Base de données hiérarchique : performant, ce modèle est classé selon une structure arborescente composée de segments. L'accès aux données est prévisible.
- Base de données orientée objet : composé de collection d'objets et de logiciels utilisables, il présente aussi des fonctions et des méthodes associées.
- Diagramme de réseau : présenté sous forme de graphique, les types de relations sont des arcs et les types d'objets présentés en nœuds. Ce modèle ne se limite pas à une maille ou à une hiérarchie.
- Relationnel objet : ce modèle présente les classes, les liens, les objets et divers éléments orientés objet.
- Relationnel : les données sont organisées grâce à des structures mathématiques ou des relations. Il s'agit d'un tableau.
- Entité-association : composé de plusieurs entités (personnes, choses, lieux), il présente des relations pouvant exister entre celles-ci. Un diagramme entité association présente la structure logique des bases de données grâce à la définition des entités et des attributs.
- Documentaire : ce modèle sert à gérer et à sauvegarder des documents ou des données semi-structurées et non atomiques.
- Étoile : ce modèle dimensionnel est le plus simple. Les données sont organisées en faits et en dimensions. Le modèle étoile est très utilisé en entreposage de données et en business intelligence. Il est adapté pour l'interrogation d'ensemble de données importantes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Entité attribut valeur : ce modèle de schéma ouvert reprend les données sous différentes colonnes comme l'entité, le paramètre ou l'attribut, et la valeur du paramètre ou de l'attribut.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.13]

Question 1

Le diagramme de profil peut être utilisé dans de nombreux domaines.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Les utilisateurs ne peuvent pas regarder des diagrammes UML sans langage de programmation.

- O Vrai
- O Faux

Question 3

L'UML permet de présenter visuellement un système.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

Les diagrammes UML peuvent être utilisés dans les applications complexes.

- O Vrai
- O Faux

Question 5

Le diagramme de profil est une collection de plusieurs extensions.

- O Vrai
- O Faux

V. Essentiel

Le diagramme de profil permet aux utilisateurs de personnaliser et d'étendre les diagrammes UML. Le diagramme Profil est préconisé pour les domaines particuliers et les plateformes spécifiques. La création d'un diagramme de profil peut s'effectuer à l'aide de logiciel disponible sur le web. De nombreux outils sont intuitifs et permettent d'explorer de nombreuses possibilités.

Le diagramme de profil est un diagramme de structure. Il constitue un mécanisme d'extension à l'UML en déterminant des stéréotypes personnalisés, des contraintes et des valeurs balisées.

Grâce aux profils, les métamodèles UML peuvent être adaptés pour :

- Les différentes plateformes comme Microsoft.Net, Java Platform, Java EE,
- De nombreux domaines et secteurs d'activités.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les principaux éléments d'un diagramme de profil UML sont :

- La métaclasse
- Le stéréotype
- L'extension
- L'application de profil

Les profils étaient déjà présents dans UML 1.X. Plus tard, les diagrammes de profil ont été installés dans UML 2.0. Toutefois, ils ont été officialisés et sont apparus pour la première fois la superstructure UML 2.2.

L'utilisation de diagrammes visuels UML est très préconisée dans le système non logiciel et de développement de logiciels. De nombreuses entreprises ou industries utilisent les diagrammes UML, car ils tiennent un rôle important dans la réussite de l'élaboration des processus et des structures comportementales.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes chargé de concevoir un diagramme de profil UML et votre supérieur vous demande de choisir l'outil le plus adapté.

Question 1

[solution n°3 p.15]

Comment allez-vous faire pour choisir l'outil le mieux adapté aux besoins de l'entreprise ?

Vous devez visualiser les structures composant votre base de données.

Question 2

[solution n°4 p.15]

Quel type de diagramme devriez-vous utiliser pour visualiser clairement les différentes structures qui composent votre système de base de données ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.15]

Question 1

Il existe 2 types de diagrammes UML.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

L'UML met en évidence les éventuelles erreurs dans les structures d'application.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

L'UML peut être utilisé à toutes fins.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les diagrammes de profil peuvent être créés avec des logiciels performants et intuitifs.

- Vrai
- Faux

Question 5

Les outils de diagrammes UML permettent d'avoir plusieurs modèles de diagrammes.

- Vrai
- Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 5 Solution n°1

Question 1

Le diagramme de profil n'est pas un langage.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Le diagramme de profil est plus un langage qu'un diagramme. Il permet de déterminer des stéréotypes, des contraintes et des valeurs balisées.

Question 2

Les profils permettent la personnalisation d'un métamodèle UML.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Cette personnalisation peut s'effectuer sur diverses plateformes et dans différents domaines.

Question 3

Le diagramme de profil est apparu avec l'UML 2.2.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Ce diagramme apparu avec l'UML 2.2 offre une représentation des concepts employés dans l'interprétation des profils.

Question 4

Le diagramme de profil permet l'utilisation de stéréotype.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Le stéréotype est l'un des éléments qui peuvent être utilisés avec le diagramme de profils. Le stéréotype est représenté comme une classe avec « *stéréotype* ».

Question 5

Le diagramme de profil est un diagramme de comportement.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Le diagramme de profil est un diagramme de structure.

Exercice p. 10 Solution n°2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Le diagramme de profil peut être utilisé dans de nombreux domaines.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Le diagramme de profil permet de personnaliser collectivement l'UML pour de nombreux domaines, notamment les soins de santé, l'aérospatiale, etc.

Question 2

Les utilisateurs ne peuvent pas regarder des diagrammes UML sans langage de programmation.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Même en l'absence de langage de programmation, il est toujours possible de regarder les diagrammes UML et de comprendre les idées du développeur.

Question 3

L'UML permet de présenter visuellement un système.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

L'UML permet de visualiser le système avec ses rôles, ses actions, ses acteurs, ses classes, etc. Il permet une meilleure compréhension du système.

Question 4

Les diagrammes UML peuvent être utilisés dans les applications complexes.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Ils sont préconisés dans les applications complexes exigeant une planification et une collaboration efficaces de la part de toute l'équipe.

Question 5

Le diagramme de profil est une collection de plusieurs extensions.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Le diagramme de profil fournit un mécanisme d'extension.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 11 Solution n°3

Le choix d'un outil est très important lors de la création d'un diagramme. Pour choisir le bon outil, il faut veiller à ce qu'il crée des diagrammes prêts à l'emploi. Il doit donner vie aux diagrammes à l'aide des couleurs, des icônes, des graphiques, etc. L'outil doit permettre la collaboration avec une autre équipe ou une autre personne à l'aide de la co-rédaction, des annotations et des commentaires. Enfin, on attend de lui qu'il offre une version originale des diagrammes et permet un accès facile à partir des applications pour périphérique ou dans un navigateur.

p. 11 Solution n°4

Les diagrammes de structure sont sollicités pour afficher la structure d'un système ou d'un logiciel. Ce type de diagramme présente différentes mises en œuvre et abstractions. Ils permettent de visualiser les structures statiques d'une application ou d'une base de données. Les diagrammes de structure affichent les modules et la hiérarchie des composants. Il existe de nombreux types de diagrammes de structure, à savoir le diagramme de profil qui est davantage considéré comme un langage que comme un diagramme.

Exercice p. 11 Solution n°5

Question 1

Il existe 2 types de diagrammes UML.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q Les deux grands types de diagrammes UML sont les diagrammes de structure et les diagrammes de comportement.

Question 2

L'UML met en évidence les éventuelles erreurs dans les structures d'application.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q Oui, et il permet également de cerner les erreurs au niveau du comportement du logiciel et des divers processus opérationnels.

Question 3

L'UML peut être utilisé à toutes fins.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Parfois, l'UML est trop général, ce qui nécessite de faire appel à un diagramme spécifique comme le diagramme de profil.

Question 4

Les diagrammes de profil peuvent être créés avec des logiciels performants et intuitifs.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il existe de nombreux logiciels sur le marché à l'instar d'EdrawMax. Ces logiciels permettent d'explorer de nombreuses possibilités.

Question 5

Les outils de diagrammes UML permettent d'avoir plusieurs modèles de diagrammes.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Ces outils permettent la création de diagrammes exemplaires.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite